Stato dell'analisi idro-aeroelastica dell'ala ABRAMSON1965

Report tecnico di lavoro

4 giugno 2026

Sommario

Questo report documenta la simulazione numerica del modello di idrofoil ABRAMSON1965, confrontando gli input del caso di calcolo con i parametri del lavoro originale di Abramson e Ransleben (1965), *An Experimental Investigation of Flutter of a Fully Submerged Subcavitating Hydrofoil*. Il riferimento sperimentale e' la rottura per flutter a 48.1 knots con frequenza accoppiata di circa 17.5 cps e $(V/b\omega)_F = 1{,}48$. La linea di calcolo di riferimento e' **Roger RFA + DLM** con **massa aggiunta da strip theory** sui primi due modi; il decadimento δ [e s^{-1}] e' ricavato dagli autovalori bagnati. Lo smorzamento strutturale Rayleigh e' fissato a $\zeta = 0{,}03$ per coerenza con la Figura 5 a bassa velocita'. Riducendo `aero_im_Q_scale` sulle componenti immaginarie di Q_{jj} il flutter numerico si sposta verso velocita' piu' alte (18.1 knots con scala 0.5, 31.2 knots con scala 0.4), pur restando sotto il benchmark sperimentale.

1 Riferimento sperimentale

Nel documento originale il modello e' un idrofoil completamente immerso, cantilever, con sezione NACA 16-012, massa distribuita e rigidezze pensate per rendere il sistema incline al flutter. La Tabella 1 del paper riporta i parametri effettivi del modello; le Figure 5 e 6 forniscono rispettivamente il fattore di decadimento esponenziale e la frequenza torsionale accoppiata in funzione della velocita'. Le tre curve teoriche del paper sono:

1. coefficienti bidimensionali teorici di Theodorsen;
2. coefficienti tridimensionali teorici di Reissner–Stevens;
3. coefficienti tridimensionali misurati.

La rottura sperimentale avviene a 48.1 knots con frequenza accoppiata ≈ 17.5 cps.

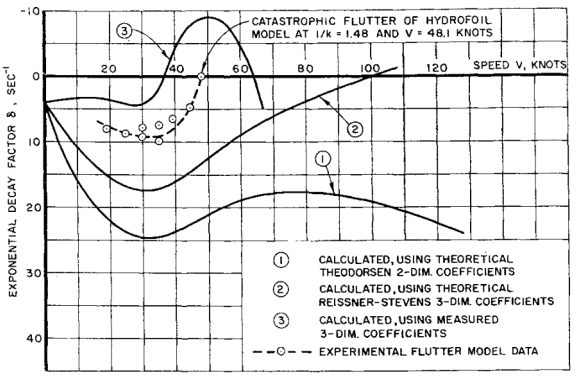


Fig. 5 Flutter model exponential decay factor vs speed.

(a) Figura 5: fattore di decadimento.

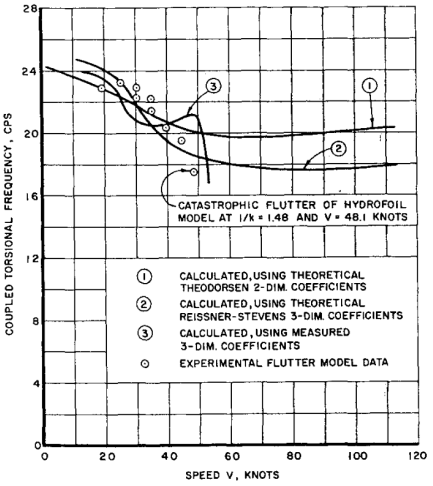


Fig. 6 Coupled torsional frequency vs speed.

(b) Figura 6: frequenza torsionale accoppiata.

Figura 1: Riferimenti grafici dal paper Abramson e Ransleben (1965). Nella Figura 5 l'asse $\delta = 0$ e' in alto: nel paper i valori stabili positivi compaiono verso il basso ($\delta \approx 4$/s a $V = 0$ sulle curve teoriche). Nei grafici numerici si usa la convenzione del codice (radici stabili con $\delta < 0$).

2 Verifica degli input

La configurazione e' definita in `examples/ABRAMSON1965/config_ABRAMSON1965.py`. La tabella seguente confronta i principali valori fisici con quelli del documento originale. Le conversioni sono: 1 ft=0.3048 m, 1 lb.in^2 = 2.8689×10^{-3} N m^2.

Tabella 1: Confronto tra input del paper e configurazione numerica.

Grandezza	Abramson 1965, valore effettivo	Config	Nota
Semichord b	0.50 ft = 0.1524 m	$c/2 = 0.1524$ m	OK
Chord c	1.0 ft = 0.3048 m	0.3048 m	OK
Semispan modello	2.5 ft = 0.762 m	0.762 m	OK
Aspect ratio full-span	5.0	$2L/c = 5.0$	OK
Massa per unita' di span	≈ 72.14 kg/m	72.14 kg/m	OK
Mass ratio	0.99	$\mu/(\pi\rho b^2) \approx 0.99$	OK
Asse elastico	quarto di corda	`xea_factor`=0.25	OK
Centro di massa	x_α da SC	`xcm_factor`=0.512	OK
r_α^2 (inerzia polare)	0.512	0.512 ($I_p = \mu r_\alpha^2 b^2$)	OK
EI	$3.40 \cdot 10^6$ lb.in^2	9.76×10^3 N m^2	OK
GJ	$0.973 \cdot 10^6$ lb.in^2	2.79×10^3 N m^2	OK
F. flessionale a secco uncpl	10.0 Hz	10.5 Hz	OK
F. torsionale a secco uncpl	20.5 Hz	20.6 Hz	OK
ζ_{str} (Rayleigh, 2 modi)	—	0.03	v.§3

3 Selezione dello smorzamento strutturale ζ

Nel codice lo smorzamento strutturale e' modellato con matrice Rayleigh $C = \alpha M + \beta K$, con coefficienti α, β ricavati da `rayleigh_target_zetas` sui modi secchi usati nel flutter (`rayleigh_mode_ids`

= modi 0 e 1). La configurazione usa `rayleigh_target_zetas=(0.03, 0.03)`, cioe' $\zeta_1 = \zeta_2 = 3\%$ sui modi di flessione e torsione a secco.

Allineamento con la Figura 5. A $V \to 0$ le curve teoriche del paper partono da $\delta \approx 4/\mathrm{s}$ (in convenzione codice $\delta \approx -4/\mathrm{s}$). Per il modo torsionale a secco $f_2 \approx 20.6\,\mathrm{Hz}$, $\omega_2 \approx 129\,\mathrm{rad/s}$:

$$|\delta| \approx \zeta\,\omega \quad \Rightarrow \quad \zeta_2 \approx \frac{|\delta|}{\omega_2} \approx \frac{4}{129} \approx 0.031.$$

Il valore $\zeta = 0{,}03$ e' stato scelto con questo *reverse engineering* per replicare l'ordine di grandezza del decadimento a bassa velocita' della Figura 5.

4 Calcolo di δ dagli autovalori bagnati

Per ogni velocita' V il solver traccia due rami modali e risolve il problema agli autovalori del sistema idro-aeroelastico bagnato. Per ciascun modo con autovalore $p = \sigma + \mathrm{j}\omega$ ($\omega = |\mathrm{Im}(p)|$):

$$g = \frac{\sigma}{\omega} \quad \text{(rapporto di smorzamento, convenzione } V\text{–}g\text{)}, \tag{1}$$

$$\delta = g\,\omega = \sigma \quad \text{(fattore di decadimento esponenziale } [\mathrm{s}^{-1}]\text{)}, \tag{2}$$

$$\Lambda = 2\pi\,g = 2\pi\,\frac{\sigma}{\omega} \quad \text{(decremento logaritmico per ciclo)}. \tag{3}$$

L'implementazione e' in `vgvf_plotting.abramson_decay_factor_from_storage`; il pannello V–δ di `vg_lambda_vf_combined.png` esporta `DecayFactor_s_inv_Branch_*` in `vlambda_data.csv`. Il flutter e' individuato al primo attraversamento di $g = 0$ (equivalentemente $\delta = 0$) sul ramo che diventa instabile (tipicamente la branca 2).

5 Metodo numerico

5.1 Modello strutturale e aerodinamica DLM

La run di riferimento usa un modello strutturale beam cantilever a 100 elementi, ridotto modalmente alle prime due forme. L'inerzia polare torsionale usa $I_p = \mu\, r_\alpha^2\, b^2$ con $r_\alpha^2 = 0{,}512$ dalla Tabella 1. L'asse elastico e' al quarto di corda (`xea_factor`=0.25) e il baricentro a `xcm_factor`=0.512. L'aerodinamica non stazionaria e' ottenuta da matrici PanelAero/DLM precomputate su griglia `nspan=32`, `nchord=16`, metodo `quartic`, fluido acqua e angolo d'attacco nullo.

5.2 Soluzione flutter con massa aggiunta strip

Per entrambi i metodi si usa `added_mass_strip_theory=True` (massa aggiunta proiettata sui modi secchi) e, salvo diversa indicazione, `aero_im_Q_scale`=1. Con $\zeta_{\mathrm{str}} = 0{,}03$ le due formulazioni condividono lo stesso modello strutturale e le stesse matrici DLM.

Metodo PK. Il metodo P–K (`pk_method=True`) itera sulla frequenza ridotta $k = \omega/V$ fino a convergenza del modo tracciato (MAC, predizione del passo precedente). Fornisce le curve V–g e V–f usate come riferimento diretto per la validazione.

Metodo Roger RFA. La formulazione Roger (`roger_fit=True`) approssima $Q(k)$ con stati di lag e risolve un autovalore del sistema aumentato a ogni velocita' (senza iterazione PK su k). I poli di lag sono [0.5, 1.0, 1.5, 2.0] ($\beta = k\,b$). Il fit Roger usa $Q(k)$ non scalato; `aero_im_Q_scale` agisce solo su $\mathrm{Im}(Q)$ in C_{eff}.

Confronto PK+strip vs RFA+strip. Le Figure 2 e 3 riportano le stesse grandezze (V–g, V–f; il PK produce anche il pannello V–δ se abilitato nel post-processing) con `aero_im_Q_scale`=1. L'accordo tra i due metodi valida l'implementazione RFA rispetto al solver PK sullo stesso caso idro-aeroelastico.

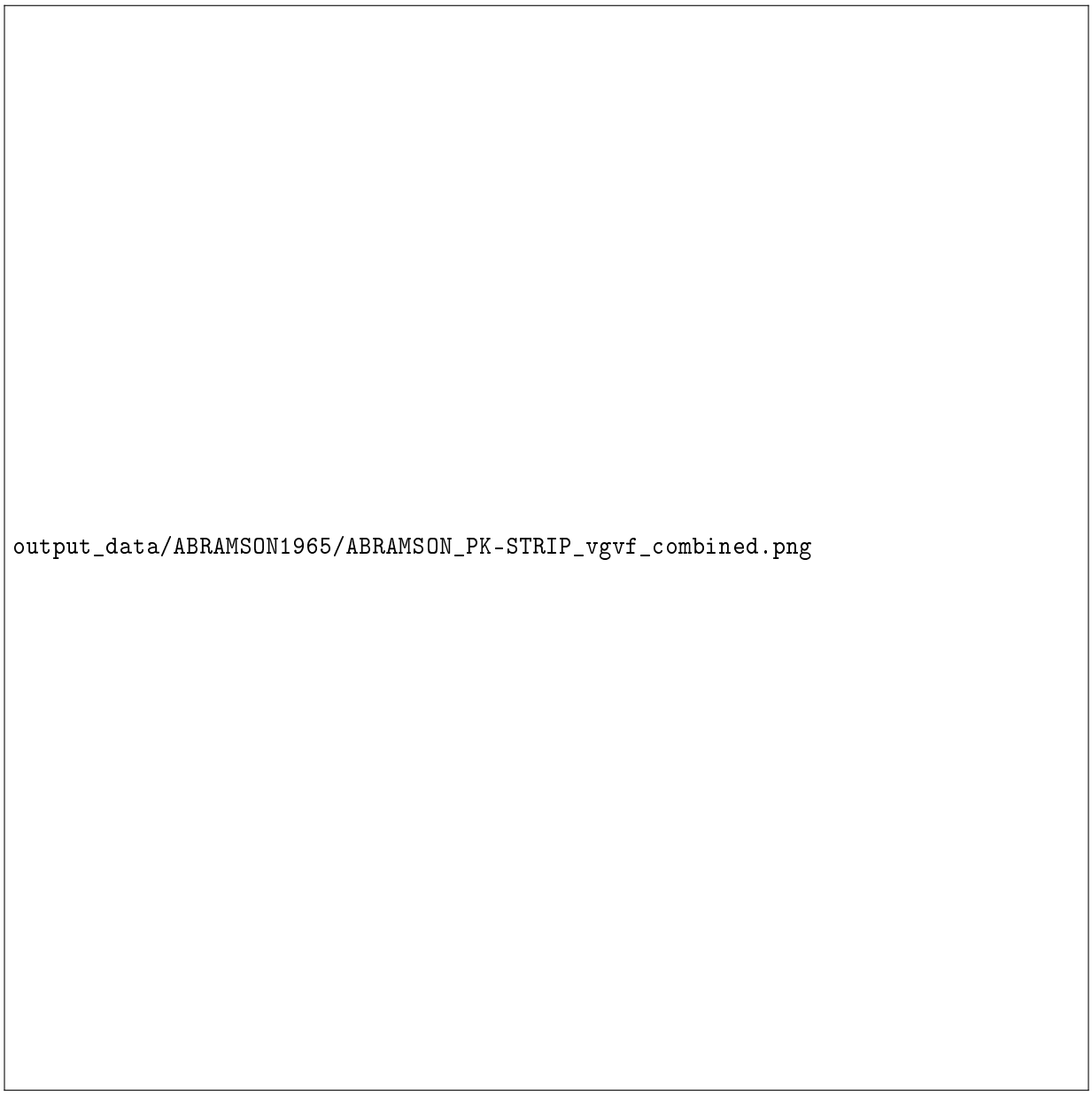


Figura 2: Flutter PK + strip theory ($\zeta_{\text{str}} = 0{,}03$, `aero_im_Q_scale`=1).

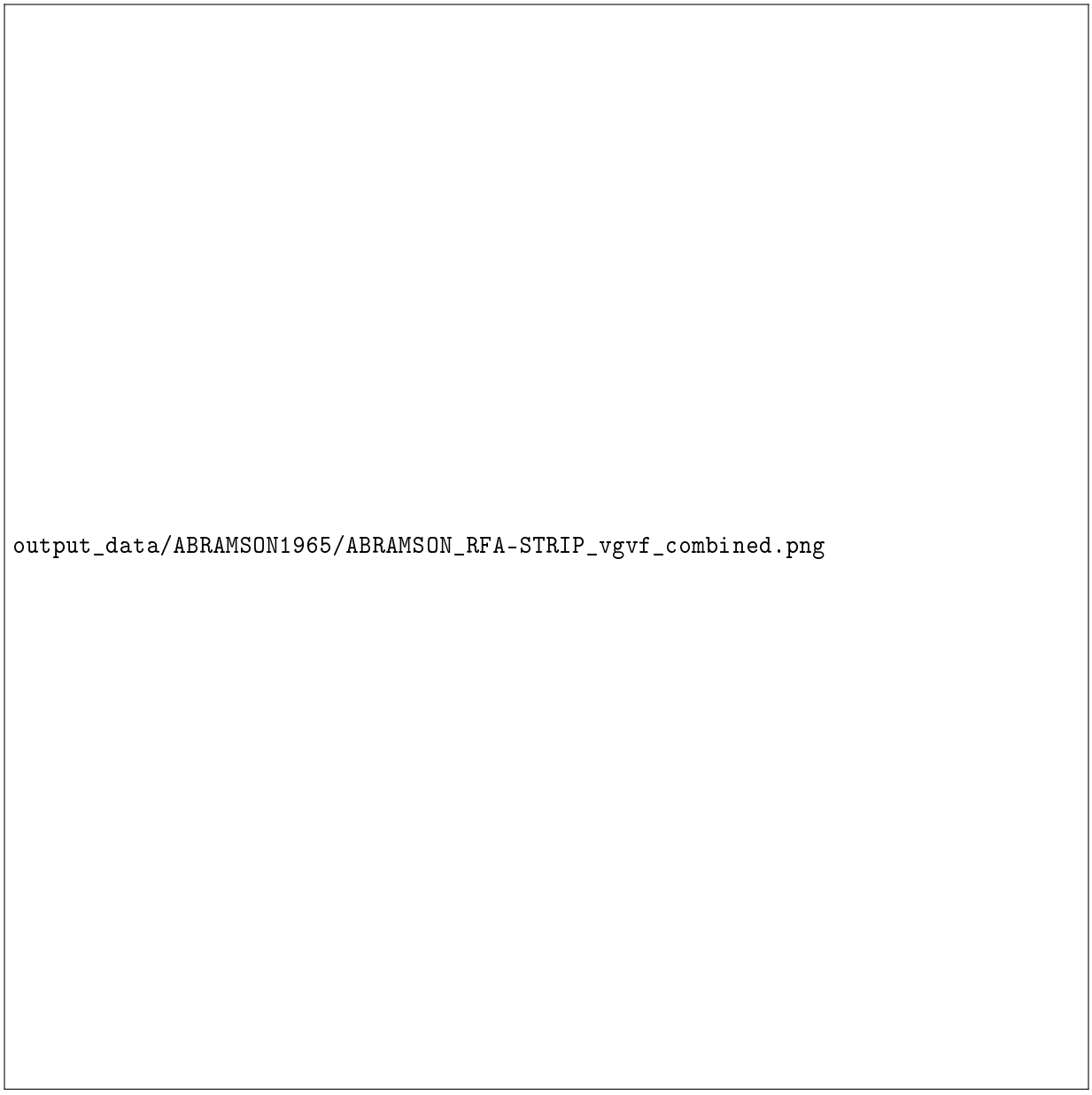


Figura 3: Flutter Roger RFA + strip theory (stessi input del pannello PK: $\zeta_{\text{str}} = 0{,}03$, `aero_im_Q_scale`=1).

5.3 Correzione idroelastica Capytaine (opzionale)

Oltre alla strip theory, il codice supporta massa aggiunta e smorzamento radiativo da Capytaine (BEM) in banda asintotica. La convenzione nel solver e':

$$M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_\infty, \qquad C_{\text{eff}} = \hat{C} - s_Q \frac{1}{2}\rho V B_1 + B_\infty + C_{\text{emp}}, \qquad K_{\text{eff}} = \hat{K} - \frac{1}{2}\rho V^2 B_0,$$

con $s_Q =$ `aero_im_Q_scale`. Per profondita' 0.0508 m (2 in sopra la lamina, come in Fig. 1 del paper), i valori asintotici tipici sono $A_\infty = \text{diag}(1.31,\, 0.28)$ kg in coordinate modali e $B_\infty \approx 0$ nella banda di flutter. La run RFA+strip di questo report non sostituisce la strip con Capytaine in M_{eff}, ma le curve BEM restano utili per interpretare i contributi idrodinamici.

5.4 Smorzamento empirico

E' disponibile uno smorzamento empirico aggiuntivo (`empirical_fluid_model=abramson_delta`, `empirical_fluid_delta_add_s=5.0` s^{-1}) per modellare dissipazioni non catturate dal DLM (viscosita', superficie libera, supporti). Nel confronto diretto con la Figura 5 va usato con cautela perche' il paper non separa i contributi.

6 Risultati numerici: contributi e idrodinamica modale

Questa sezione riporta i diagrammi di supporto (contributi $M/K/C$, partecipanti DLM, massa aggiunta) ottenuti con il solver RFA+strip a `aero_im_Q_scale`=1. Le curve di flutter con scale ridotte di Im(Q) sono nel §9; il confronto PK vs RFA e' nel §5.

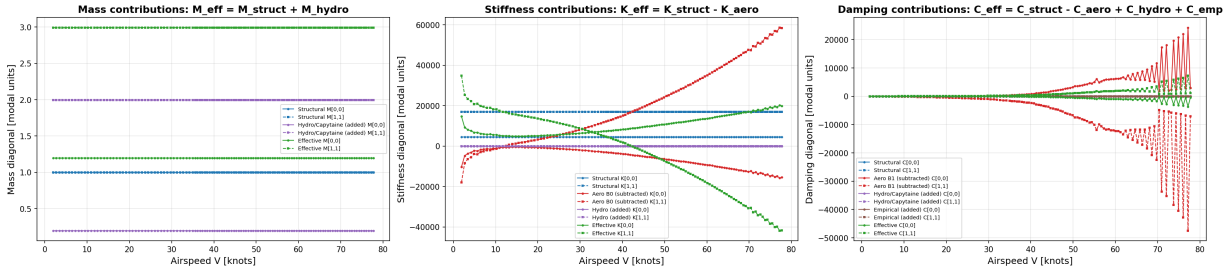


Figura 4: Contributi modali di massa, rigidezza e smorzamento. Convenzione: $M_{\mathrm{eff}} = M_{\mathrm{struct}} - M_{\mathrm{aero}} + M_{\mathrm{hydro}}$, $K_{\mathrm{eff}} = K_{\mathrm{struct}} - K_{\mathrm{aero}}$, $C_{\mathrm{eff}} = C_{\mathrm{struct}} - C_{\mathrm{aero}} + C_{\mathrm{hydro}} + C_{\mathrm{emp}}$.

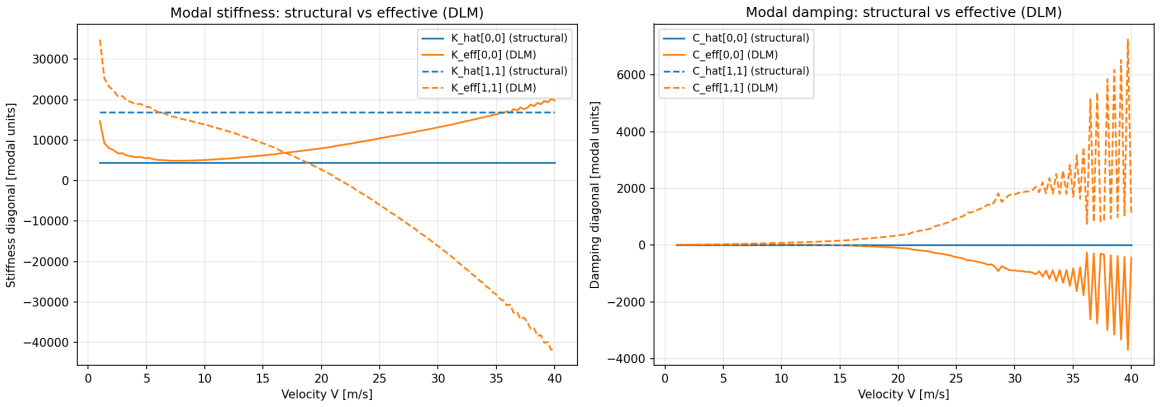


Figura 5: Contributi strutturali modali ($\hat{C}, \hat{K}$) e valori effettivi dopo DLM/RFA ($C_{\mathrm{eff}}, K_{\mathrm{eff}}$).

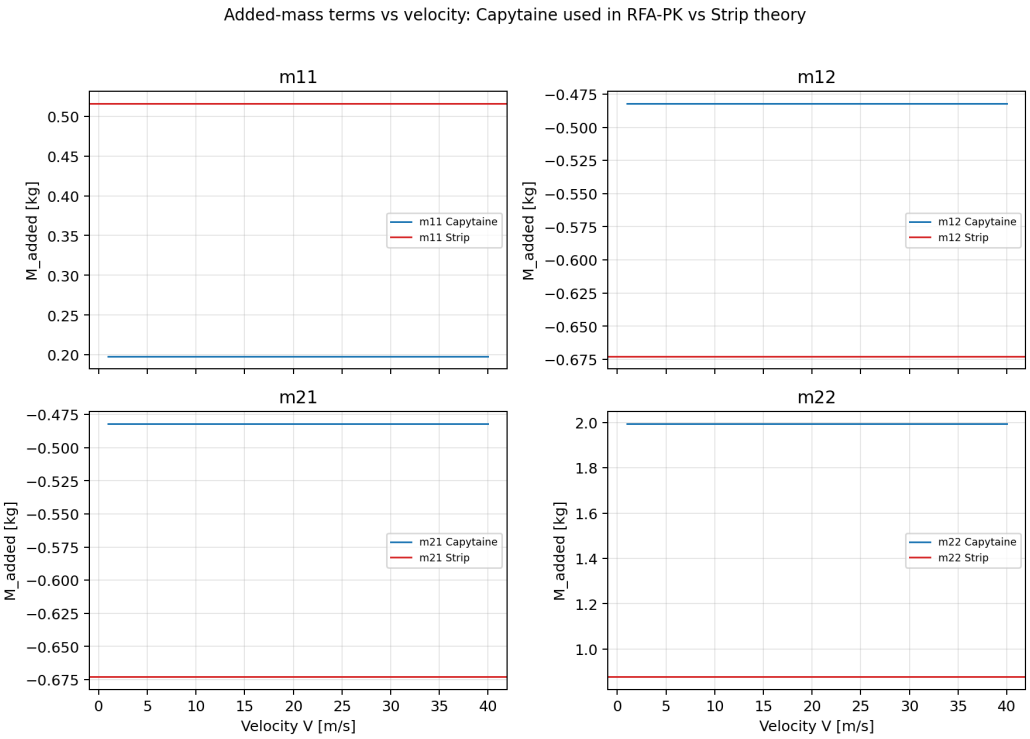


Figura 6: Termini di massa aggiunta modale generalizzata (m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}): confronto tra Capytaine asintotica e strip theory proiettata sugli stessi modi. I valori strip sono costanti con V; non vanno confusi con la massa aggiunta fisica totale.

6.1 Massa fisica totale, massa strutturale modale e massa aggiunta modale

Nel grafico precedente compaiono termini dell'ordine di 0.3 kg–1.3 kg. Per interpretare correttamente questi numeri e' necessario distinguere tre livelli: massa fisica totale dell'ala, massa strutturale modale generalizzata $\hat{M}$ e massa aggiunta modale generalizzata A_∞.

Massa strutturale modale generalizzata ($\hat{M}$). La riduzione modale produce $\hat{M} = \Phi^\top M_{\text{struct}}\,\Phi$, con Φ costituito dagli autovettori secchi normalizzati rispetto alla massa strutturale ($\phi_i^\top M_{\text{struct}}\,\phi_i = 1$). I termini diagonali risultano $\hat{M}_{ii} \approx 1\,\text{kg}$: sono masse di riferimento del modo i nel sistema ridotto, non la massa fisica $\mu L \approx 55\,\text{kg}$ dell'idrofoil.

Massa aggiunta fisica totale (strip theory, moto rigido).

$$m'_a = \rho\,\frac{\pi c^2}{4} \quad [\text{kg/m}], \qquad M^{\text{strip}}_{\text{add,tot}} \approx m'_a\,L.$$

Con $\rho = 997\,\text{kg/m}^3$, $c = 0.3048\,\text{m}$, $L = 0.762\,\text{m}$ si ottiene $M^{\text{strip}}_{\text{add,tot}} \approx 55\,\text{kg}$, comparabile a μL.

Massa aggiunta modale generalizzata. Nel solver $M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_\infty$ con $A_{ij} = \Phi^\top M_{\text{add}}\,\Phi$. Capytaine fornisce $A(\omega)$ su mesh 3D; in banda asintotica ad alta ω, per profondita' 0.0508 m: $A_{11} \approx 1.31\,\text{kg}$, $A_{22} \approx 0.28\,\text{kg}$, $A_{12} = A_{21} \approx -0.41\,\text{kg}$. Rispetto a $\hat{M}_{ii} \approx 1\,\text{kg}$, sul modo 1 la sola massa aggiunta Capytaine vale circa il 130% di $\hat{M}_{11}$ e $M_{\text{eff},11} \approx 2.31\,\text{kg}$.

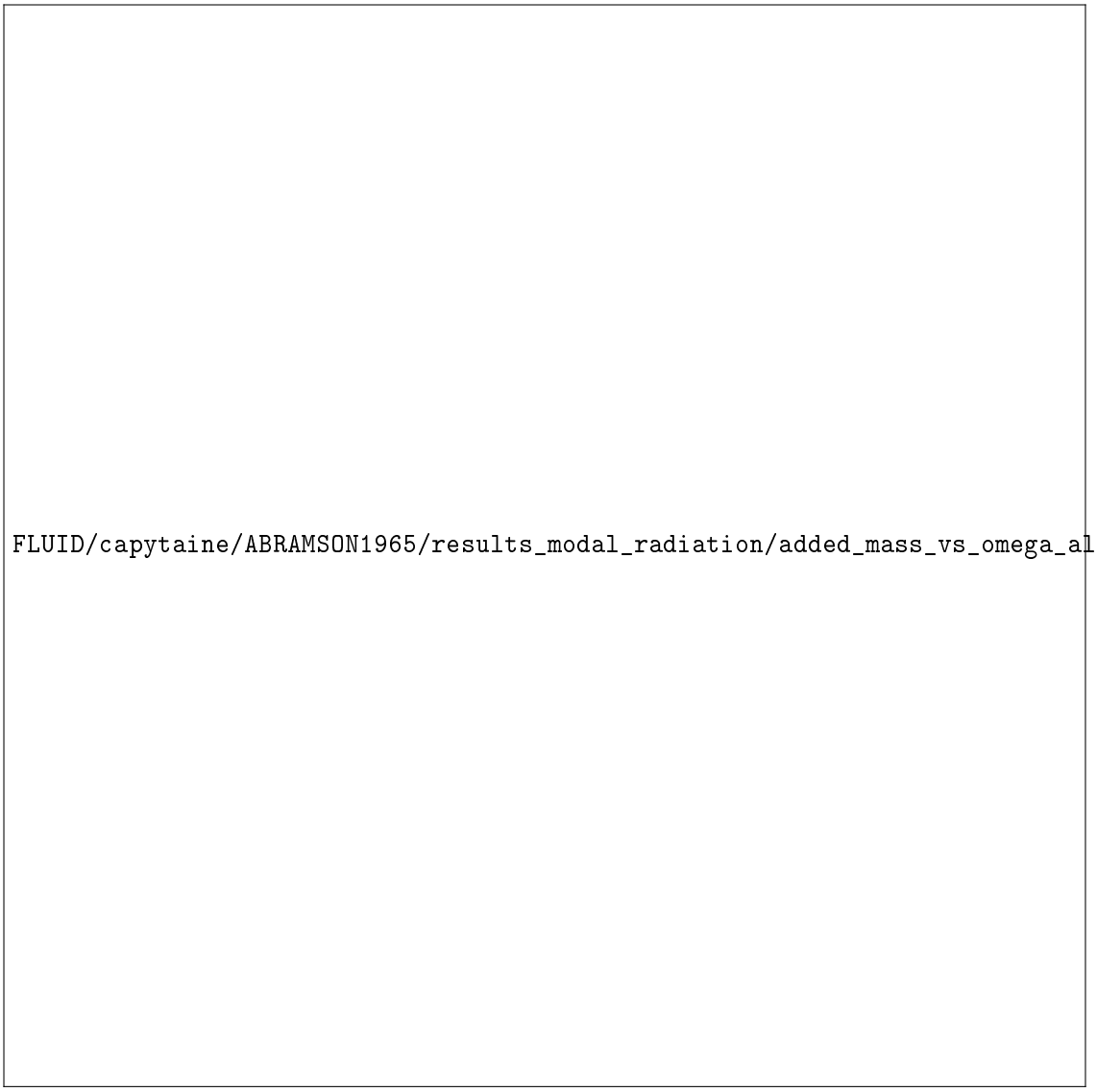


Figura 7: Massa aggiunta modale $A(\omega)$ da Capytaine per due profondita' di immersione. Per $\omega \gtrsim 50\,\text{rad/s}$ i termini diagonali convergono ai valori asintotici usati nel solver idroelastico.

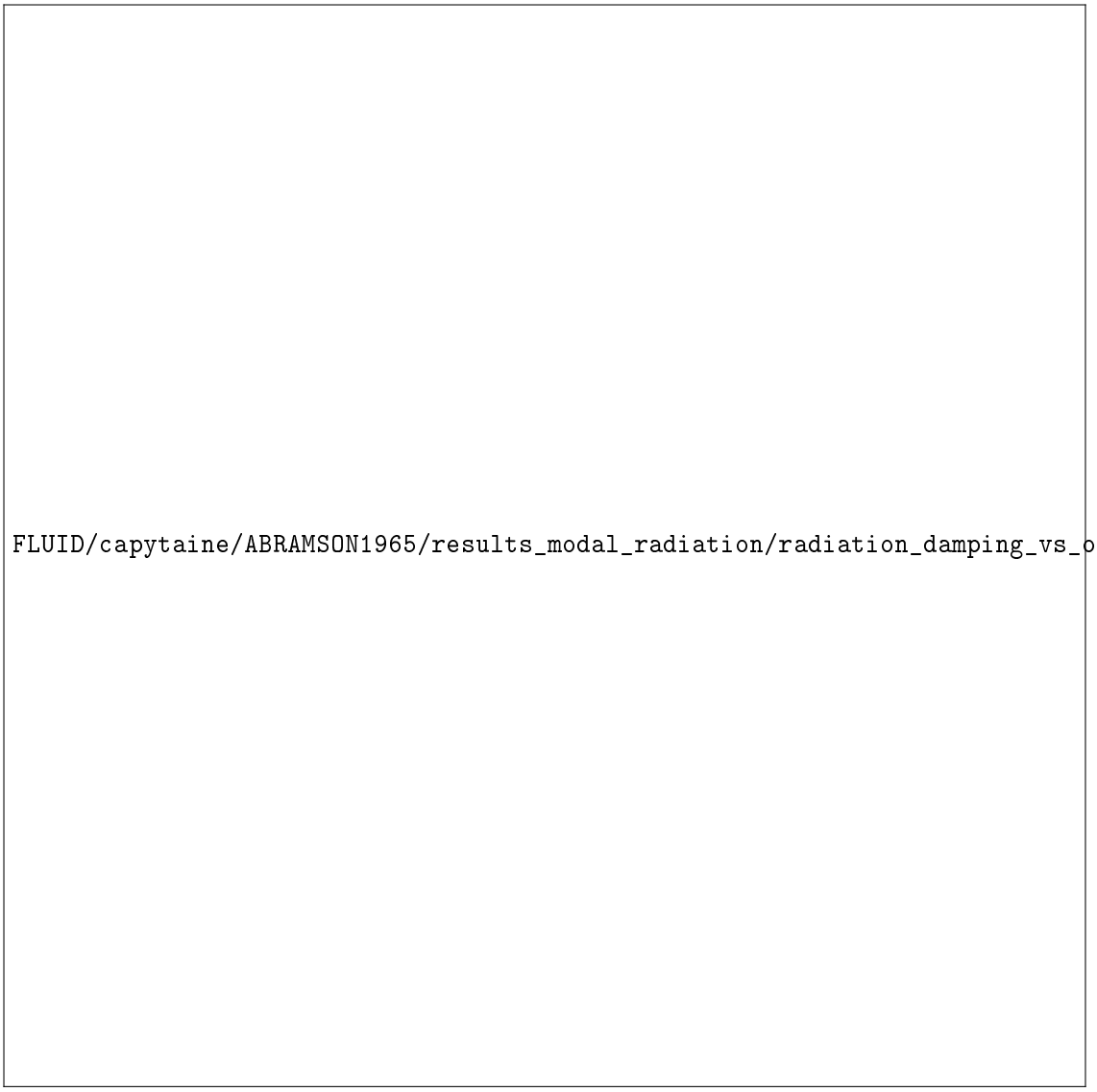


Figura 8: Smorzamento radiativo modale $B(\omega)$ da Capytaine. Oltre $\omega \approx 25\,\mathrm{rad/s}$ il damping radiativo tende a zero; nella banda di flutter il solver usa $B_\infty \approx 0$.

Tabella 2: Riepilogo delle scale di massa per ABRAMSON1965 (primi due modi).

Livello	Simbolo / origine	Modo 1	Modo 2
Massa fisica totale struttura	μL	$\approx 55\,\mathrm{kg}$	
Massa fisica totale aggiunta (strip)	$m'_a L$	$\approx 55\,\mathrm{kg}$	
Massa strutturale modale	$\hat{M}_{ii}$	$1.00\,\mathrm{kg}$	$1.00\,\mathrm{kg}$
Massa aggiunta modale (Capytaine)	A_{ii}	$1.31\,\mathrm{kg}$	$0.28\,\mathrm{kg}$
Rapporto $A_{ii}/\hat{M}_{ii}$ (Capytaine)	–	$\approx 130\%$	$\approx 28\%$
Massa aggiunta modale (strip)	$\hat{M}^{\mathrm{strip}}_{\mathrm{add},ii}$	$0.26\,\mathrm{kg}$	$0.45\,\mathrm{kg}$
Massa effettiva modale	$M_{\mathrm{eff},ii}$	$2.31\,\mathrm{kg}$	$1.28\,\mathrm{kg}$
Rapporto $M_{\mathrm{eff},ii}/\hat{M}_{ii}$	–	$\approx 230\%$	$\approx 128\%$

7 Confronto quantitativo $\mathrm{Im}(Q)$ DLM vs coefficienti misurati (curva 3)

Per verificare se il flutter anticipato del codice e' coerente con un eccesso di smorzamento circolatorio DLM rispetto ai coefficienti oscillatori *misurati* (Abramson & Ransleben, curva 3), e' stato implementato il modulo `COUPLING/hydroelastic_utl/abramson_imq_comparison.py` con tabella mid-span (50 %) da DTIC TR-4 (Tables II–X, $U = V/(b\omega)$).

7.1 Due percorsi distinti: misura di galleria e DLM

Abramson **non** ha misurato le matrici Q_{jj} del PanelAero ne' la Q_{modal} del solver attuale. Ha misurato **coefficienti oscillatori sezionali** su un **modello dedicato** in galleria (Ransleben & Abramson, JSR 1963; DTIC TR-4); il paper di flutter del 1965 **riusa** quei coefficienti in un calcolo a strip theory (curva 3, Figura 5). Il codice FSI calcola invece una matrice di forza aerodinamica **generalizzata modale** Q_{modal} dal DLM su un modello FE+griglia pannelli diverso. Il confronto nel grafico collega due mondi con una **proxy calibrata**, non un'identita' fisica termine-per-termine.

1. **Percorso Abramson (1963–65):** modello misura carichi $\rightarrow L_{hh}, L_{h\alpha}, M_{hh}, M_{\alpha\alpha}$ vs $U \rightarrow$ strip a 10 stazioni $\rightarrow$ curva 3 (flutter conservativo su δ).
2. **Percorso numerico:** DLM $Q_{jj}(k) \rightarrow$ spline Z, Z_{qs}, Z_{force}, $\Phi \rightarrow Q_{\text{modal}}$ (blocco 2×2 flessione–torsione) $\rightarrow$ Roger RFA $\rightarrow C_{\text{aero}} \propto \mathrm{Im}(Q)$.

7.2 Coefficienti misurati: come e cosa misura Abramson

Esperimento di galleria (Ref. 2–3). Idroprofilo flessibile in **galleria chiusa**, trainato, completamente immerso, subcavitante. Moti **imposti** armonici (non il modello flutter che poi si rompe a 48.1 knots):

- **flessione** (sussulto) h — cantilever;
- **torsione** α — intorno all'asse elastico (quarto di corda nel modello flutter).

Per ciascun moto e velocita' si registrano **portanza oscillante** L e **momento oscillante** M (inizialmente al 31 % di corda, poi convertiti al **quarto di corda** = asse elastico del modello flutter, come nel paper).

I quattro fattori della matrice $H(U)$. Sono le derivate oscillatori **2D sezionali** (notazione classica flessione–torsione). Ogni voce e' **complessa** (modulo + fase in gradi): ampiezza e ritardo del carico rispetto al moto armonico. Nella tabella digitata (stazione 50 % span) compaiono:

Tabella 3: Coefficienti oscillatori misurati (mid-span, quarto di corda).

Simbolo	Significato fisico	Moto che lo genera
L_{hh}	Portanza dovuta a flessione	h (sussulto)
$L_{h\alpha}$	Portanza dovuta a torsione	α
M_{hh}	Momento dovuto a flessione	h
$M_{\alpha\alpha}$	Momento dovuto a torsione	α

Forma strip tipica (armonico, $q = \frac{1}{2}\rho V^2$):

$$L = q\,b\left(L_{hh}\,\frac{h}{b} + L_{h\alpha}\,\alpha\right), \tag{4}$$

$$M = q\,b^2\left(M_{hh}\,\frac{h}{b} + M_{\alpha\alpha}\,\alpha\right). \tag{5}$$

Nel DTIC TR-4: **nove valori** di U (0–1.67), **dieci stazioni** lungo il semispan; per il confronto semplificato si usa la stazione **50 %**, coerente con un'ala uniforme spanwise.

Uso nel paper 1965. Il **modello flutter** e' separato (trave + strip, $\mu \approx 1$). La curva 3 della Figura 5 usa la matrice H **misurata** in strip theory a 10 stazioni: il flutter calcolato risulta **conservativo** (velocita' di instabilita' *superiore* a quella sperimentale). Il grafico $\mathrm{Im}(Q)$ di questo report **non** riproduce quel calcolo strip: confronta un solo canale flessionale modale DLM con una proxy da L_{hh}.

7.3 Matrice aerodinamica modale del codice (DLM)

Catena nel solver.

1. $Q_{jj}(k)$ — matrice aerodinamica **pannello–pannello** (DLM 3D, acqua, griglia `nspan=32`, `nchord=16`, NACA 16-012).
2. Downwash modale: $(\mathrm{j}kZ + Z_{qs})\Phi$, applicazione di Q_{jj}, integrazione con aree pannelli e Z_{force}.
3. $Q_{\text{modal}} = Z_{\text{force}}^{\top} A_{\text{pan}}\, w_{\text{modal}}$ (implementazione in `aero_system.py`).

La parte **immaginaria** di Q entra nello smorzamento effettivo come $C_{\text{aero}} \propto (\rho V/2k)\,\mathrm{Im}(Q)$, equivalente al termine $-\frac{1}{2}\rho V B_1$ nel fit Roger.

Significato degli indici *bb*, *pp*, ... Nel blocco 2×2 sui primi due modi secchi:

Tabella 4: Corrispondenza indici Q_{modal} e modi strutturali.

Simbolo report	Modo strutturale (secco)	f [Hz]	Ruolo
Q_{bb}	Modo 0, flessione	≈ 10.5	Auto-influenza flessionale
Q_{pp}	Modo 1, torsione	≈ 20.6	Auto-influenza torsionale
Q_{bp}, Q_{pb}	Accoppiamento	–	Non nel grafico semplificato

Q_{bb} **non** e' uguale a L_{hh}: e' gia' una forza generalizzata modale [N], ottenuta proiettando la risposta 3D pannello–trave su Φ, non un coefficiente sezionale adimensionale.

7.4 Cosa confrontiamo esattamente nel grafico

Tabella 5: Quantita' confrontate nella Figura 9.

Curva	Definizione	Natura
DLM	$\mathrm{Im}(Q_{bb,\text{DLM}})$ da $Q_{\text{modal}}[0,0]$	Forza generalizzata; $k(V) = \omega_{\text{bend}}(V)/V$ del ramo bagnato
Misurata (cal.)	$\texttt{scale}_{bb}\,\mathrm{Im}(L_{hh}(U))$, $U = V/(b\omega)$	Proxy: coefficiente sezionale $\times$ fattore di scala
Rapporto	$\lvert\mathrm{Im}(Q_{\text{DLM}})\rvert / \lvert\mathrm{Im}(Q_{\text{meas}})\rvert$	Adimensionale; evidenzia gap di ampiezza

Non si confrontano: (i) Q_{jj} grezze con Abramson; (ii) l'intero blocco 2×2 misurato ($L_{h\alpha}$, M_{hh}, $M_{\alpha\alpha}$ ignorati nel grafico); (iii) il calcolo strip completo della curva 3.

Convenzione di frequenza ridotta. PanelAero usa $k = \omega/V$ [1/m]. Nel paper $U = V/(b\omega)$, quindi

$$k = \frac{1}{U\,b} \qquad (\text{non } k = 1/U). \tag{6}$$

Il confronto avviene allo stesso k (equivalentemente allo stesso U) usando la ω bagnata del ramo di flessione a ciascuna V.

Calibrazione delle unita' (proxy $Q_{bb,\mathrm{meas}}$). I coefficienti di galleria formano la matrice complessa $H(U) = \{L_{hh}, L_{h\alpha}; M_{hh}, M_{\alpha\alpha}\}$. Non sono direttamente Q_{modal} del DLM. La stima nel grafico e' **diagonale bend–bend**:

$$\mathrm{Im}(Q_{bb,\mathrm{meas}})(U) = \mathtt{scale}_{bb}\,\mathrm{Im}(L_{hh}(U)), \qquad \mathtt{scale}_{bb} = \frac{\left|\mathrm{Im}(Q_{bb,\mathrm{DLM}})\right|}{\left|\mathrm{Im}(L_{hh})\right|} \text{ a } U = 1.$$

Valore numerico: $\mathtt{scale}_{bb} \approx 0{,}14$. Interpretazione: "se il canale flessionale modale si comportasse come L_{hh} misurato, dopo un fattore unico di scala fissato a $U = 1$, quanto sarebbe grande $\mathrm{Im}(Q_{bb})$?"

Estensione prevista. Roadmap: $Q_{\mathrm{meas,modal}}(U) \approx S\,H(U)\,S$ con matrice S da calibrazione 2×2 a $U = 1$ (proiezione su Φ, Z_{force}), non solo L_{hh}.

7.5 Corrispondenze fisiche e limiti del confronto

Tabella 6: Cosa e' analogo e cosa differisce tra misura Abramson e DLM.

Aspetto	Abramson (misurato / curva 3)	Codice FSI (DLM)
Geometria sezione	NACA 16-012	Stessa
Fluido	Acqua, immerso	Acqua
Fisica	L, M non stazionari da moto armonico	DLM potenziale
Riduzione	$U = V/(b\omega)$	Stesso U se $k = \omega/V$
Modello	Galleria, modello carichi; strip 10 st.	Ala 3D FE + pannelli
3D	Misura spanwise reale	Un numero modale diagonale
Viscosita'	Reale (attutamento strumento aft)	Inviscido
Accoppiamenti	Matrice H completa	Q_{modal} piena; grafico solo Q_{bb}
Segno Im	Spesso $\mathrm{Im}(L_{hh}) < 0$ (fase)	$\mathrm{Im}(Q_{bb}) > 0$ nel dominio plottato

Collegamento con C_{aero} e flutter. Nel bilancio modale, C_{eff} include $-C_{\mathrm{aero}}$ da $\mathrm{Im}(Q)$. Un $|\mathrm{Im}(Q_{bb,\mathrm{DLM}})|$ circa **dieci volte** la proxy misurata a basse V (vedi sotto) implica smorzamento aerodinamico DLM dominante rispetto a C_{struct} ($\zeta = 0{,}03$) e $C_{\mathrm{hydro}} \approx 0$ nella run RFA+strip — coerente con l'attraversamento anticipato di $\delta = 0$ ($V_f \approx 8\,\mathrm{knots}$).

Risultato principale (da `ABRAMSON1965_qmodal_bend_pitch.csv`). Per ogni velocita' dello sweep, $k(V) = \omega_{\text{bend}}(V)/V$ e $U(V) = V/(b\omega)$. Alla velocita' numerica di flutter ($V_f \approx 4.1\,\text{m/s}$, $\approx 8\,\text{knots}$):

$$\frac{|\text{Im}\, Q_{bb,\text{DLM}}|}{|\text{Im}\, Q_{bb,\text{meas,cal}}|} \approx 7\text{–}12 \quad (V < 6\,\text{m/s},\ \text{media} \approx 10).$$

Il DLM **sovrastima** $|\text{Im}(Q)|$ di circa un ordine di grandezza rispetto ai coefficienti misurati alla stessa k — coerente con l'instabilita' anticipata e con `aero_im_Q_scale`$\approx$ 0,1–0,15 come ordine di grandezza di correzione. Spesso $\text{Im}(Q_{\text{DLM}})$ e $\text{Im}(Q_{\text{meas}})$ hanno **segno opposto** (fase del termine circolatorio diversa $\sim 180°$): il problema non e' solo l'ampiezza, ma anche la convenzione di fase del contributo non stazionario. Il rapporto dipende fortemente da V perche' $\omega(V)$ e $k(V)$ cambiano lungo il ramo bagnato: intorno a 15 m/s il modulo delle due curve e' comparabile (rapporto ≈ 1); oltre 20 m/s il DLM risulta **piu' debole** della proxy (rapporto $\approx$ 0,2–0,3). Il gap critico per V_f numerico e' quindi nel regime $V \lesssim 6\,\text{m/s}$, non su tutto lo sweep.

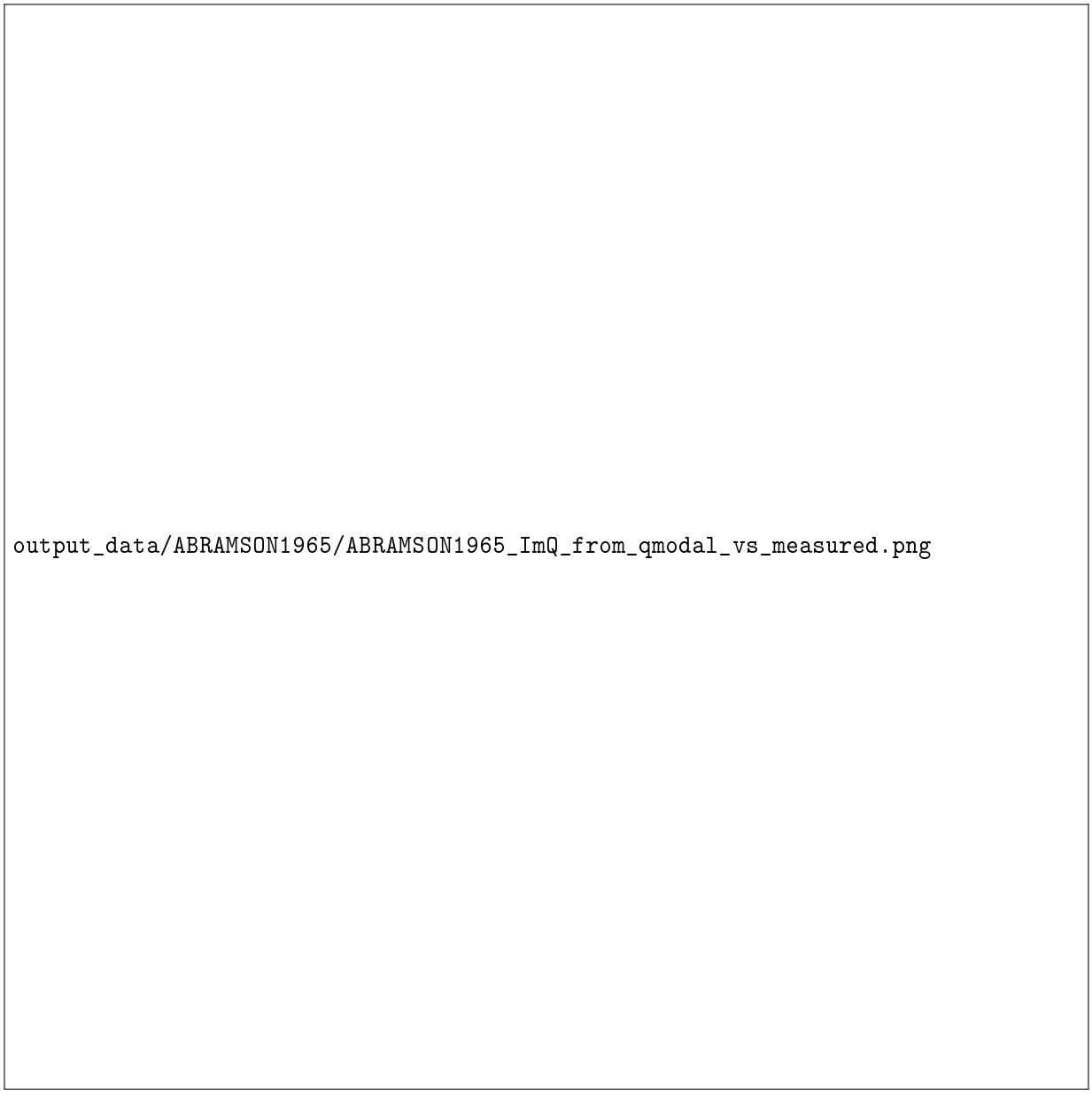


Figura 9: Confronto $\text{Im}(Q_{bb})$ (scala lineare): DLM vs curva 3 calibrata a $U = 1$. Destra: $|\text{Im}(Q_{\text{DLM}})|/|\text{Im}(Q_{\text{meas}})|$ vs V (scala lineare); picco ~ 10 per $V < 6\,\text{m/s}$.

Script e dati.

- Tabella misurata: `docs/resources/benchmarks/abramson1965_report/abramson_measured_coefficie`
- Confronto completo (rigenera $Q(k)$ da Qjj): `examples/ABRAMSON1965/run_imq_vs_measured_comparison`
- Post-processing rapido da CSV esistente: `examples/ABRAMSON1965/postprocess_imq_from_qmodal_csv.`
- Output: `output_data/ABRAMSON1965/ABRAMSON1965_ImQ_from_qmodal_vs_measured.csv`

Interpretazione e sintesi.

- **Abramson** misura in galleria le risposte aerodinamiche oscillatori sezionali $L_{hh}, L_{h\alpha}, M_{hh}, M_{\alpha\alpha}$ vs U; il flutter del paper (curva 3) usa quella matrice in strip theory e risulta conservativo su $\delta(V)$.
- **Il codice** calcola Q_{modal} dal DLM su FE+pannelli; il grafico confronta solo $\text{Im}(Q_{bb})$ con $\text{Im}(L_{hh})$ scalato — stesso tipo di informazione (parte circolatoria / smorzamento), ma quantita' fisiche diverse.
- Il paper classico e il DLM numerico non sono in contraddizione sulla "non conservativita"' inviscida (manca smorzamento viscoso $\Rightarrow$ flutter teorico piu' tardi): qui il problema dominante e' una **sovrastima locale di** $\text{Im}(Q)$ DLM rispetto alla proxy da coefficienti misurati nel regime V_f, amplificata da ρ acqua e dal fit Roger su tutta la griglia k.

8 RFA + Capytaine (run recente)

E' stata eseguita la linea **Roger RFA + strip** (`roger_fit=True`, `added_mass_strip_theory=True`, `rfa_apply_b2_mass=False`) con sweep $V \in [1\,\text{m/s}, 23\,\text{m/s}]$. Il solver idroelastico completo `RFA_PK_method` (RFA + Capytaine asintotico in M_{eff}, C_{eff}) e' disponibile con `RFA_PK_method=True`; nella run documentata qui i contributi `M_hydro_Capytaine` e `C_hydro_Capytaine` nei CSV risultano nulli perche' non e' attivo `RFA_PK_method` (solo strip in M_{hat}).

Tabella 7: Flutter numerico aggiornato (RFA+strip, $\zeta = 0{,}03$, `aero_im_Q_scale`=1).

Grandezza	Valore
V_F	4.06 m/s ($\approx$ 7.9 knots)
f_F (branca 2)	20.0 Hz
Sperimentale	48.1 knots, 17.5 Hz

Il confronto con Capytaine asintotico (A_∞ modo 1 ≈ 1.31 kg vs strip ≈ 0.29 kg) resta rilevante per la massa, ma nella banda di flutter $B_\infty \approx 0$: il gap dominante per V_f resta $\text{Im}(Q)$ DLM (§7), non il damping radiativo Capytaine.

9 Scala dello smorzamento idrodinamico $\text{Im}(Q_{jj})$

Le componenti immaginarie di Q_{jj} alimentano il termine di smorzamento aerodinamico $C_{\text{aero}} \propto \text{Im}(Q)$. Riducendo `aero_im_Q_scale` si attenua lo smorzamento idrodinamico DLM senza alterare il fit Roger su $\text{Re}(Q)$. Le figure seguenti usano sempre RFA+strip e $\zeta_{\text{str}} = 0{,}03$.

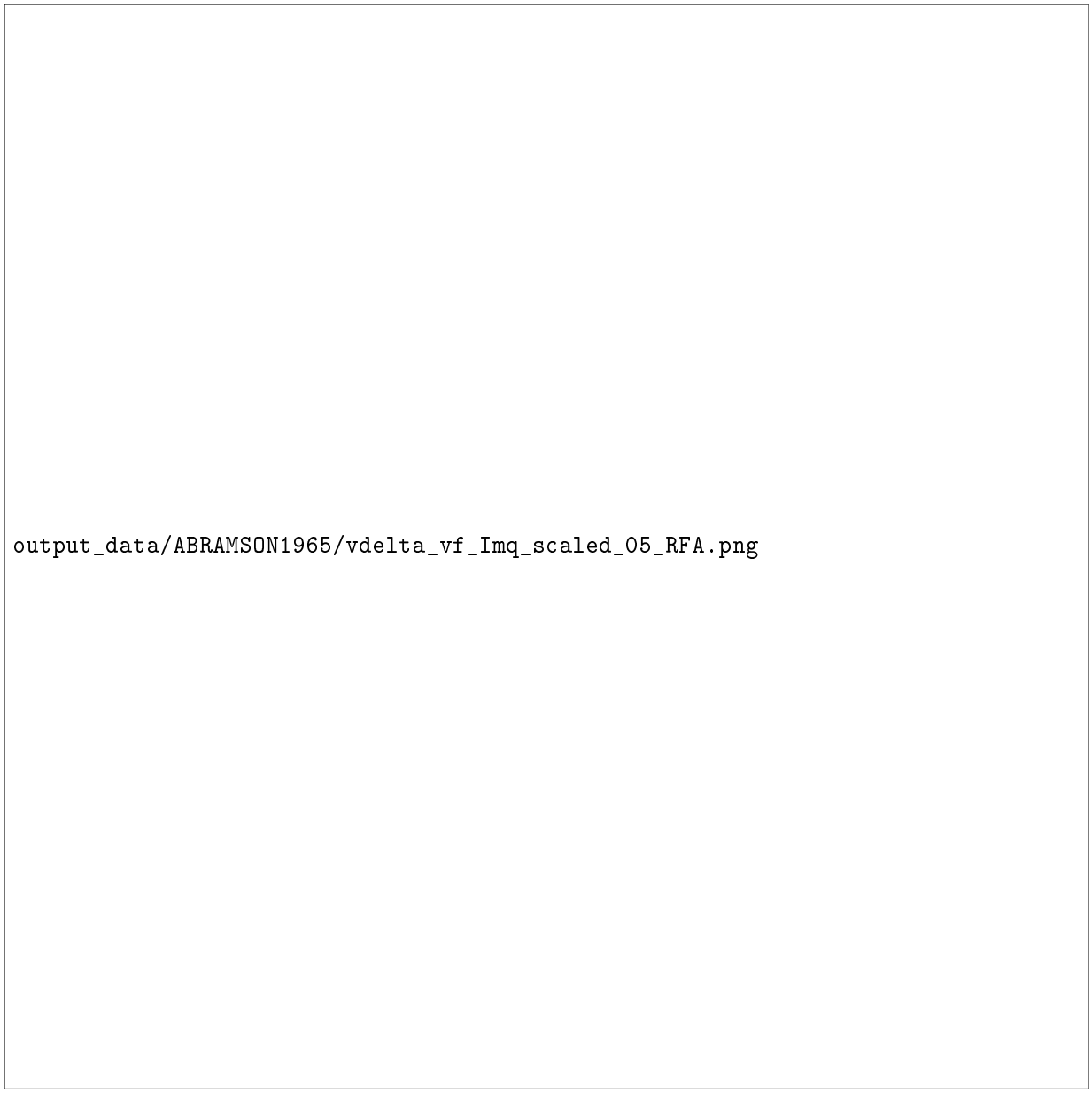


Figura 10: RFA+strip, `aero_im_Q_scale = 0.5`: $V_f \approx 18.1$ knots sulla branca 2.

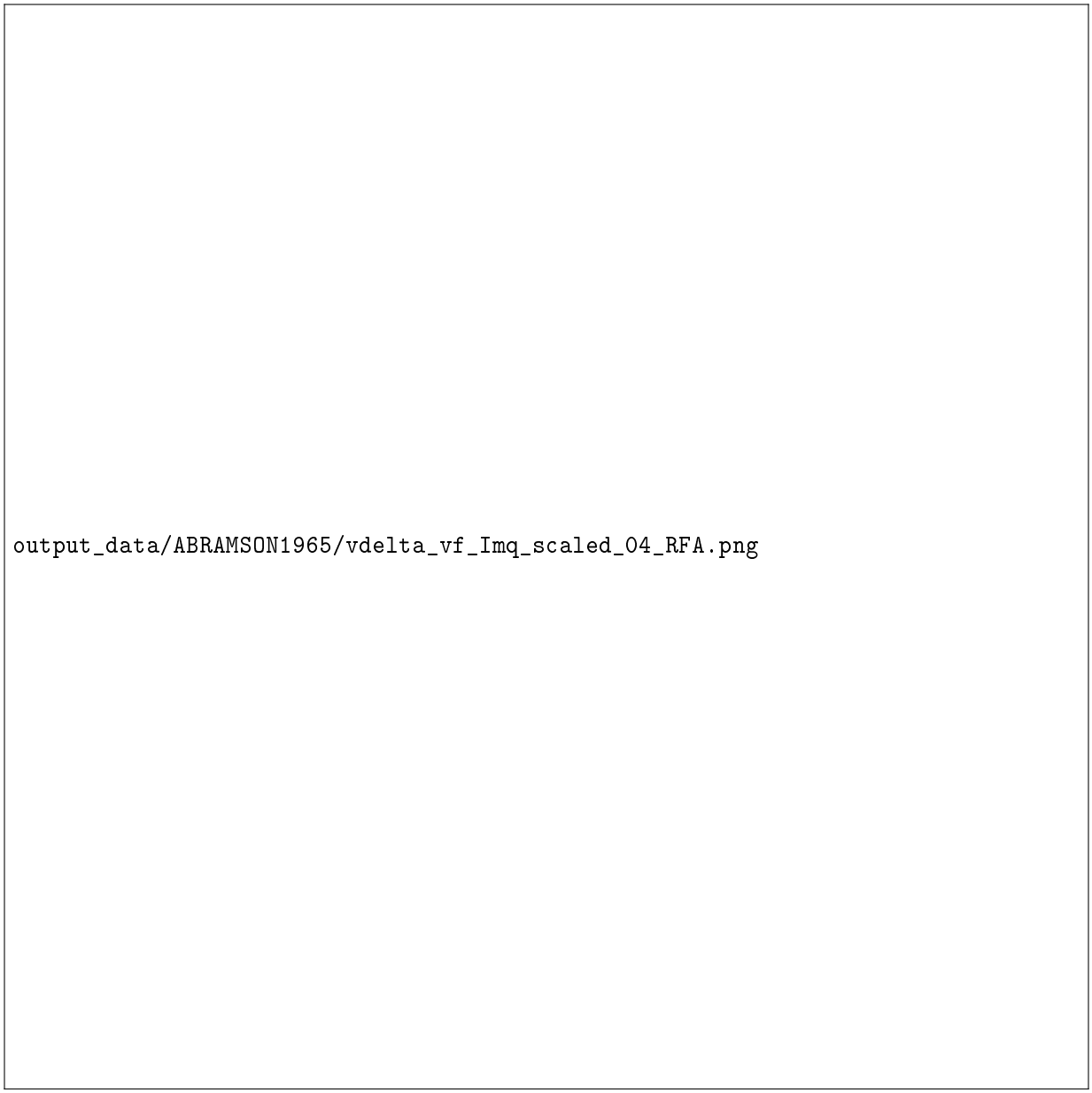


Figura 11: RFA+strip, `aero_im_Q_scale = 0.4`: $V_f \approx 31.2$ knots sulla branca 2.

Discussione. Con `aero_im_Q_scale`= 1 la branca 2 attraversa l'instabilita' intorno a $V_f \approx 7.9$ knots (Tab. 7). Con fattore **0.5**, $\delta(V)$ cresce piu' lentamente e $V_f \approx 18.1$ knots ($f_F \approx 20.7$ Hz). Con fattore **0.4**, $V_f \approx 31.2$ knots ($f_F \approx 17.5$ Hz), vicino alla frequenza sperimentale ma ancora sotto i 48.1 knots di rottura. Il ramo 1 resta stabilmente smorzato su tutto il dominio plottato. La sensibilita' conferma che il bilancio tra smorzamento strutturale ($\zeta = 0{,}03$) e smorzamento idrodinamico DLM governa la posizione del flutter.

10 Confronto con Figure 5 e 6 ridigitalizzate

I punti sperimentali e la curva teorica 3 (coefficienti 3D misurati) sono stati ridigitalizzati dai PNG in `docs/resources/benchmarks/notes/` e salvati in `abramson_fig5_digitized.csv`, `abramson_fig6_digitize` e `abramson_rfa_strip_selected.csv` (curve RFA+strip, `aero_im_Q_scale`=0.5). I valori sono approssimati (lettura grafica); servono al trend qualitativo.

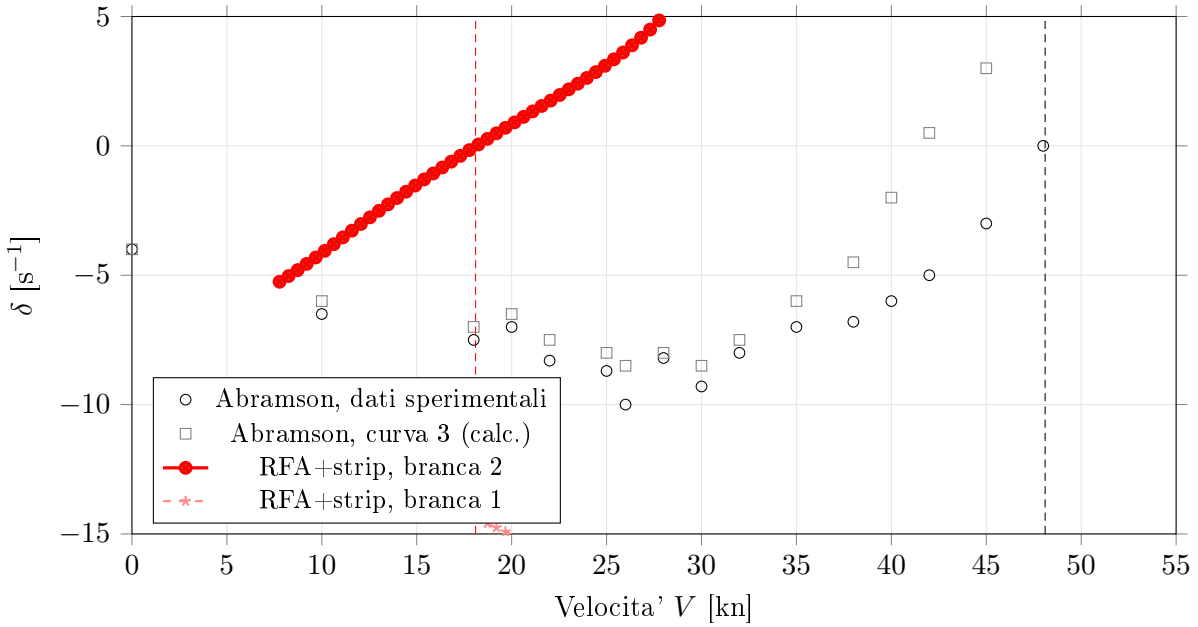


Figura 12: Confronto $\delta(V)$: dati e curva 3 ridigitalizzati vs RFA+strip ($\zeta = 0{,}03$, `aero_im_Q_scale`=0.5).

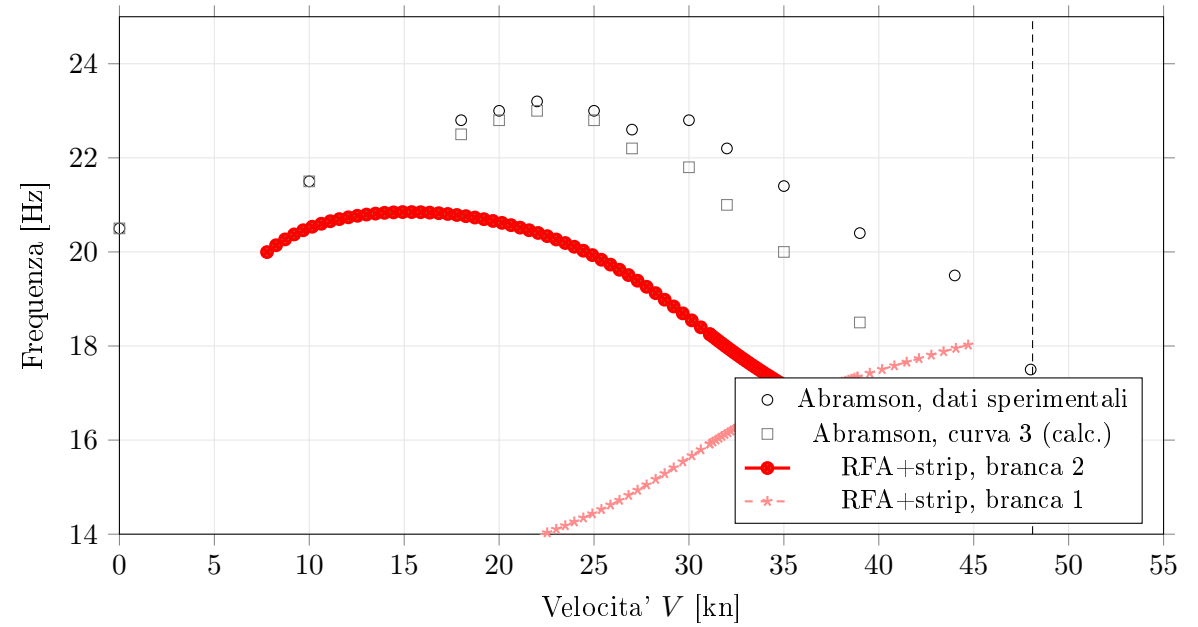


Figura 13: Confronto frequenza accoppiata.

Tabella 8: Riepilogo flutter (branca instabile, RFA + strip, $\zeta = 0{,}03$).

Caso	`aero_im_Q_scale`	V_F [kn]	f_F [Hz]
Sperimentale	—	48.1	17.5
RFA + strip	1.0	∼8	∼20
RFA + strip	0.5	18.1	≈20.7
RFA + strip	0.4	31.2	≈17.5

11 Conclusioni

La pipeline produce modi secchi, matrici DLM, sweep Roger RFA, contributi $M/K/C$ e grafici V–δ–g–f in unita' Abramson. Le frequenze a secco (10.5 Hz flessione, 20.6 Hz torsione) sono allineate alla Tabella 1; le frequenze bagnate seguono il trend sperimentale, ma il flutter numerico resta *anticipato* rispetto ai 48.1 knots misurati: il confronto $\mathrm{Im}(Q)$ (§7) indica una sovrastima DLM di circa $\times 7$–$\times 12$ su $|\mathrm{Im}(Q_{bb})|$ alla stessa k dei coefficienti misurati nel regime V_f numerico. Calibrazioni possibili: `aero_im_Q_scale`, coefficienti misurati al posto del DLM, o Capytaine + strip coerente in M_{eff}. Come benchmark ABRAMSON1965, la configurazione **RFA + strip** con $\zeta_{\mathrm{str}} = 0{,}03$ e δ dagli autovalori bagnati e' la base di confronto con le Figure 5 e 6 del paper.